FUNCIONES

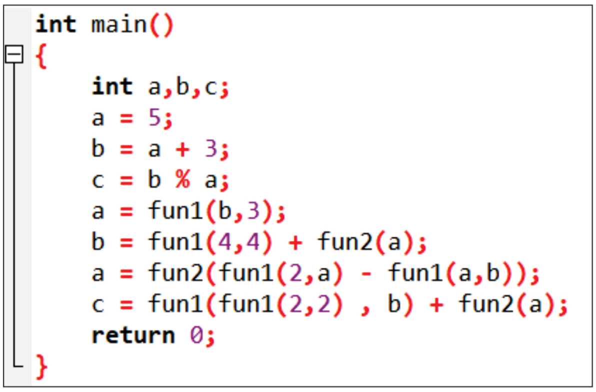
Isaac Guerrero Mora
ishaako@ula.ve

1. Ejercicios

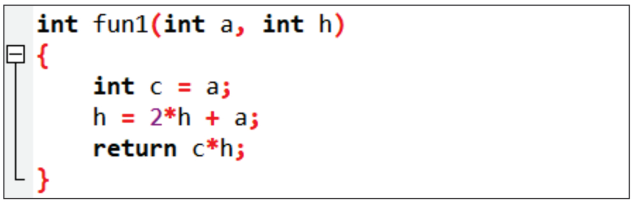
1. (Lección 21) Escribir una función lógica llamada positivo, que reciba un enteros y devuelva verdadero si es mayor que 1 (No use estructuras de decisión, piense!).
2. (Lección 21) Escribir una función que convierta una temperatura dada de grados Celsius a grados Fahrenheit. La fórmula de conversión es
$$F = \frac{9}{5}C + 32$$
3. (Lección 21) Escribir una función que reciba 5 parámetros de al menos 3 tres tipos diferentes. Invoque la función desde la función `principal()`.
4. (Lección 22) Escriba una función que reciba a y b como enteros y retorne el resultado de la siguiente expresión
$$\frac{a^2 + b^a}{\sqrt{a+b}}$$
Suponga que a y b son diferentes de cero y que a+b no da cero.

2. Problemas, diseñe usando funciones

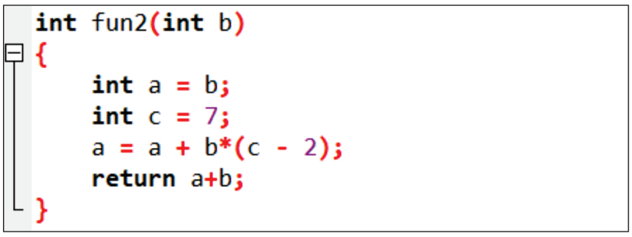
1. Escribir un programa que calcule la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Cómo sería para dos puntos en el espacio?
2. Escribir un programa que reciba tres números reales, y devuelva su promedio.
3. Escribir un programa que permita calcular el área de un círculo, dado su radio.
4. Escribir un programa que permita calcular el área de un círculo, dados un punto en el plano C correspondiente a su centro y un punto sobre a circunferencia correspondiente.
5. Escribir un programa que permita calcular el perímetro de un cuadrado.
6. Escribir un programa que permita calcular el área de un cuadrado dada la longitud de uno de sus lados.
7. Haga una corrida enfrío para indicar el valor de las variables en cada paso. vea la siguiente página



```
int main()
{
    int a,b,c;
    a = 5;
    b = a + 3;
    c = b % a;
    a = fun1(b,3);
    b = fun1(4,4) + fun2(a);
    a = fun2(fun1(2,a) - fun1(a,b));
    c = fun1(fun1(2,2) , b) + fun2(a);
    return 0;
}
```



```
int fun1(int a, int h)
{
    int c = a;
    h = 2*h + a;
    return c*h;
}
```



```
int fun2(int b)
{
    int a = b;
    int c = 7;
    a = a + b*(c - 2);
    return a+b;
}
```

Paso	main			fun1			fun2		